

## Резиновый маятник

### Условие

#### Задание 2. «Резиновый маятник»

\*В данной задаче Вам предлагается исследовать колебания груза известной массы  $m$ , подвешенного при помощи штатива на резиновом рыболовном шнуре. В рамках школьного курса физики Вы изучали колебания груза на нерастяжимой нити (математического маятника), однако в рассматриваемом случае шнур может растягиваться и менять свою длину непосредственно в процессе колебаний. При этом траектория движения центра масс груза может заметно отличаться от дуги окружности.\*

**Приборы и оборудование:** штатив с лапкой, двойной резиновый жгут, нитки, набор грузов 6×100 г, гирька весом 20 г, мерная лента 1,5 м, линейка 40 см, секундомер, скотч.

**Часть 1. «Удлинение»** Закрепив резиновый шнур в лапке штатива, изучите его абсолютную деформацию  $\Delta l$  в зависимости от массы  $m$  подвешенного груза. Используйте для этого набор грузов стандартной массы и мерную ленту. Постройте график полученной зависимости  $\Delta l(m)$ .

**Часть 2. «Математический маятник»** Если слегка отклонить груз в сторону и отпустить, то система придет в колебательное движение, подобное движению математического маятника. Напомним, что период колебаний математического маятника вычисляется по формуле Гюйгенса

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}, \quad (1)$$

где  $l$  — расстояние от точки подвеса до центра масс груза.

Используя набор грузов и секундомер, исследуйте зависимость периода колебаний  $T$  системы от массы  $m$  подвешенного груза. При выполнении данного задания не забудьте учесть размер каждого грузика. Постройте график полученной зависимости  $T(m)$ . Сравните полученные данные с теоретическими значениями, рассчитанными по формуле (1). Укажите, какую величину вы использовали в качестве длины маятника  $l$ .

**Часть 3. «Пружинный маятник»** Если слегка потянуть за груз вниз и отпустить, то в системе также возникнут колебания, при которых груз будет периодически подниматься и опускаться. Напомним, что период колебаний пружинного маятника вычисляется по формуле

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}},$$

где  $m$  — масса груза,  $k$  — коэффициент упругости пружины.

**3.1** Измерьте зависимость периода  $T$  этих колебаний от массы  $m$  подвешенного груза  $T(m)$ . При выполнении задания данного пункта следует помнить, что коэффициент упругости  $k$  системы зависит от ее абсолютного удлинения  $\Delta l$ . Покажите, что значение  $k$  системы может быть найдено как

$$k = \frac{\Delta mg}{\Delta l},$$

где  $\Delta m$  — масса небольшого дополнительного груза (гирьки), подвешенного к резинке при некотором значении  $m$  (значение  $m$  меняйте при помощи набора грузов),  $\Delta l$  — небольшое удлинение шнура под действием силы тяжести груза  $\Delta m$ .

**3.2** Для определения значений коэффициента упругости  $k$  резинового шнура при различных деформациях измерьте дополнительное удлинение пружинки  $\Delta l$  при подвешивании к ней дополнительного груза  $\Delta m$  (поочередно для шести грузов).

Вычислите значение  $k$  по формуле при различных удлинениях резинового шнура

**3.3** По полученным экспериментальным данным рассчитайте  $T_{\text{теор}}$  и постройте график полученной зависимости  $T_{\text{теор}}(m)$ . Сравните полученную зависимость с экспериментальной зависимостью  $T(m)$ , полученной в пункте 3.1. Укажите возможные причины несоответствия экспериментальных данных и теоретической зависимости.

